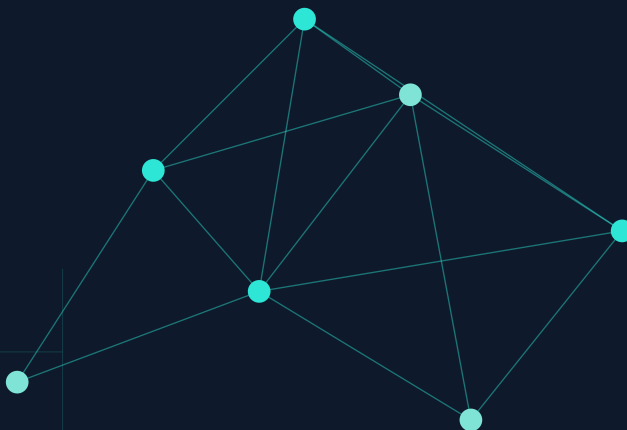
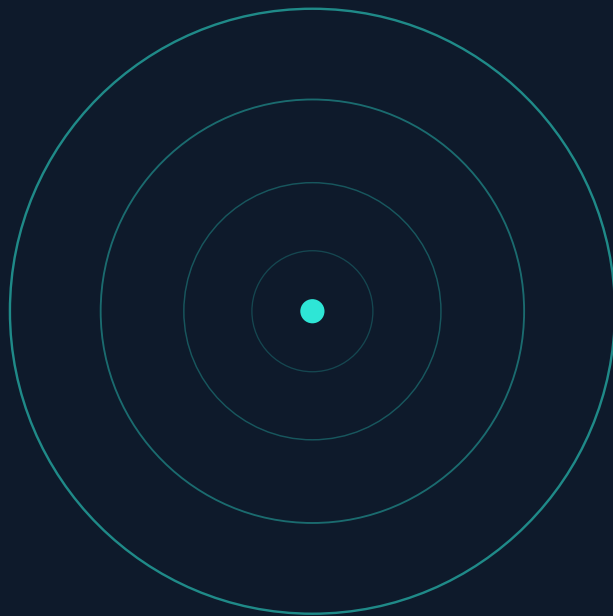


2026 AI 先锋未来人才大赛 | 智能自主实验室命题

晶流 LabFlow

AI 实验研发加速器

让一次讨论，在 24 小时内成为下一次实验的起点。



队伍：知识催化剂 | 队长：王浩毅 | 中国地质大学（武汉）

作品：面向高频实验研发团队的 AI 知识加速器 | 开题报告补充材料 v3.0

01

命题洞察与核心主张

高频实验研发团队每天并行推进大量实验。会议里持续产生参数、方案争议、失败原因与优化结论，但这些高价值信息散落在会议转写、文档、表格与个人经验里，形成四类研发断点。

01 信息断点	实验参数与决策依据混杂在转写里，难以按实验对象检索。
02 执行断点	会议结论到负责人、截止时间与实验批次，依赖人工搬运。
03 知识断点	失败案例缺少结构化沉淀，相似错误在不同批次反复发生。
04 可信断点	普通大模型总结缺证据时间戳、置信度、版本与人审状态。

核心主张 · 24 小时知识 SLA。会议结束 24 小时内，经过人审确认的关键结论，必须带实验编号、证据时间戳、适用边界与责任人，能够被有权限的团队成员检索、理解、引用与回溯。我们没有再做会议纪要工具，而是把命题重定义为“研发经验的流动速度”。

首阶段验证目标

≥ 90%	100%	≥ 60%	↓ 30%
知识 SLA 达标率	证据可追溯率	复用建议采纳率	重复讨论时长目标

以上为首阶段验证目标，非未经验证的生产成绩；用以约束作品方向，而非承诺已取得的业务结果。

作品定位与热度取舍

本作品定位为**面向高频实验研发团队的 AI 知识加速器**，不依赖特定行业——核心是“以实验对象为主线的知识闭环”这一可迁移方法，而非绑定任一企业或赛道，便于在不同研发环境中复用。在赛事命题热度榜上，相较最热门的 TOP3 营销类命题与极冷门的孤题，我们选择**热度中等偏上的技术型命题**，竞争方式以**技术深度与流程严谨性**取胜，而非拼热度或拼曝光。

02

研发知识闭环与六个产品模块

晶流以**实验编号**为主实体（而非以会议文件为中心），贯穿 **会前** → **会中** → **会后** → **复用** 四阶段，并在下一轮相似实验开始前主动召回历史经验。

会前	会中	会后	复用
聚合同实验参数、历史决策与未关闭风险及相似成功/失败案例	识别参数 · 争议 · 风险 · 决策 · 行动项，保留说话人 与原文时间戳作证据	负责人人审后联动文档、知识库、多维表与实验状态机推进闭环	下一相似实验开始前主动召回并解释适用边界由风险守门员提示

六个产品模块

研发总览 24h SLA、闭环率、实验与风险全局可见	会议解析器 把转写变成带证据的研发可执行对象
实验流转 状态机、负责人、行动项与风险守门	知识湖 向量召回 + 图谱证据 + 可解释 Rerank
失败模式库 触发参数、症状、根因与避免策略	AI 助理 解析、相似检索、风险守门三类专用 Agent

差异化不是更多功能，而是三个原则：实验对象驱动；成功与失败同等沉淀；所有 AI 结论都带证据、置信度、版本与人审状态。

一次闭环，从一次参数评审会开始

B-17 实验刚开完参数评审会。普通纪要留下一大段文本；晶流把它拆成三条带证据的研发对象：① 方案决策——B-17-03 采用低温梯度进入小试；② 风险——高溶剂比例可能造成晶型漂移；③ 知识关联——系统命中历史方案 B-11，预计减少约 1.5 天试错。每条都带原文时间戳与置信度，行动项带负责人与截止，确认后写入知识湖并同步多维表。

下一次相似实验开始前，风险守门员会主动提示 B-11 的成功参数与 A-09 的失败边界——而不是等工程师再去翻历史。

03

技术架构与可信 AI

系统自下而上分四层：飞书协同层 → 接入编排层 → Agent 层 → 知识与数据层；亮青为主数据流、柠绿为知识回流，可信与安全贯穿全链路而非外挂。



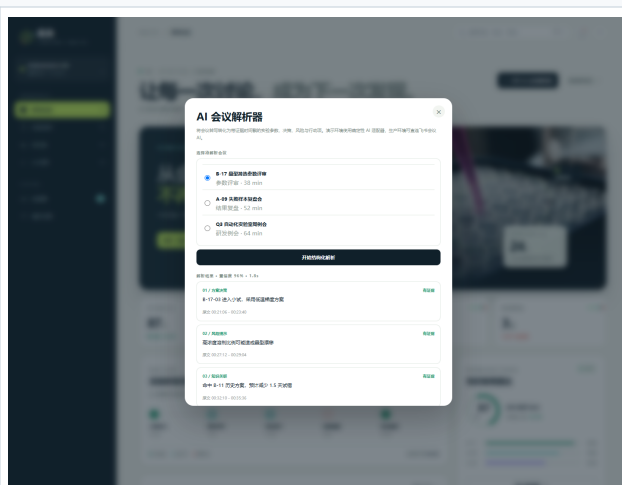
04 产品界面与主链路展示

作品不是静态概念图。下列为可运行验证版的真实界面截图，覆盖研发总览、会议 AI 解析、研发知识湖与移动端四条主链路。



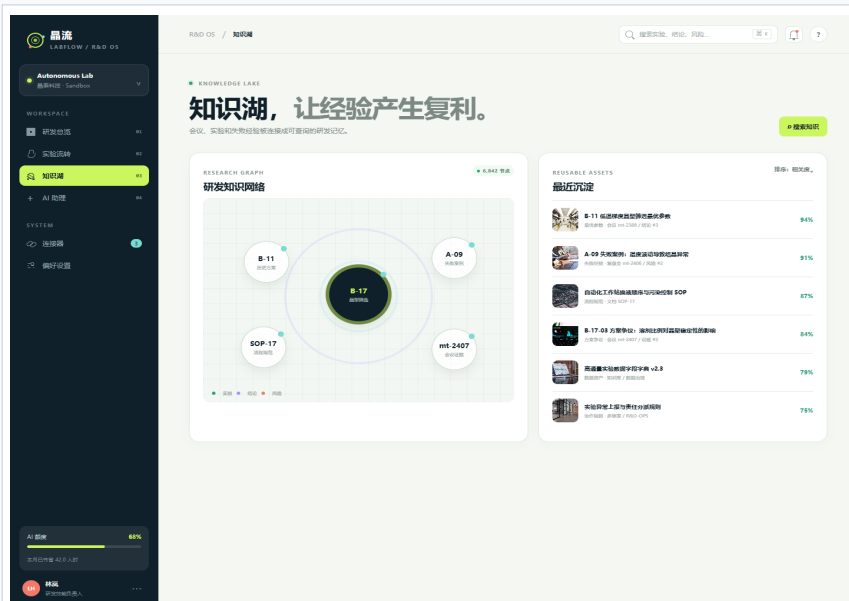
研发总览 · 桌面端 — 24h

SLA、闭环率与全局实验/风险概览。



会议 AI 解析结果 — B-17

参数评审会议被结构化决策、风险与带时间戳证据。



研发知识湖 — 以实验为中心的关系网络，召回历史方案与失败案例。



研发总览 · 移动端 —

响应式布局，390×844

下关键工作台可触达。

演示主链路：选择参数评审会议 → 启动结构化解析 → 展示带时间戳的决策与风险证据 → 拆解行动项 → 写入知识湖并同步多维表。每张图均取自本地可运行仓库，非合成示意图。

05

已完成的可运行验证版

不是只做概念图：当前仓库包含真实 Node.js API、响应式前端、脱敏种子数据、会议解析、任务创建与统一检索，可在无外部账号条件下离线运行。

为什么 pgvector + Neo4j：向量擅文本相似，图谱表达版本、权限与证据，Rerank 结合参数重叠、阶段、时间衰减与人审等级排序，才能回答“为什么可复用、适用边界、原始证据在哪”。

可靠性 & 安全：事件幂等键与 Outbox、Agent 每阶段 Checkpoint、首字节超时与绝对 Deadline、多模型降级、Structured Output
校验失败转修复再转人审、写飞书前校验对象版本、死信可重放、trace_id 全程贯通；继承飞书权限且向量检索不得绕过
ACL，会议文本视为不可信输入、工具调用白名单、敏感操作不可变审计与可撤回。

六个工作台	研发总览、实验流转、知识湖、AI 助理、连接器、偏好设置。
主链路演示	选 B-17 参数评审会 → 结构化提炼决策/风险/知识关联 → 显示证据时间戳 → 拆解行动项 → 写入知识闭环。
会议解析	POST /api/meetings/mt-2407/analyze 返回 3 条决策、2 个行动项、0.96 置信度。
失败知识检索	查询“湿度”跨实验命中 A-09 失败案例与避免策略。
质量校验	npm run check 通过；桌面端 1440×1100、移动端 390×844；浏览器控制台 0 errors / 0 warnings；12 张本地素材均可离线加载。

诚实边界

由于没有赛事租户与企业内部数据授权，飞书连接器按正式接口契约设计，演示环境使用确定性 AI 适配器与脱敏种子数据；不伪造已接入企业生产系统。页面效率数值属于演示数据或验证目标，不表述为任意生产环境的实际结果。生产版把 AI 适配器替换为飞书会议 AI + Spring AI/LangGraph 流程，把内存数据层替换为 PostgreSQL + pgvector、Neo4j、Redis 与对象存储。

验证版与生产版的映射

	生产替换
Node 原生 API	Spring Boot 模块化后端
data/seed.json 内存数据	PostgreSQL + pgvector / Neo4j / Redis / 对象存储
确定性 AI 适配器	飞书会议 AI + Spring AI 多模型降级与 Rerank
本地知识搜索	混合检索 + Rerank + ACL 二次过滤
页面连接器状态	真实 OAuth / Webhook / 文档 / 多维表 API

06

实施计划、团队与价值

四周实施计划

W1	企业教练访谈、流程/字段/权限确认、收集 5 场脱敏样本
W2	会议解析、Structured Output、人审、文档与多维表黄金主链路
W3	失败模式库、知识图谱、向量检索、Rerank 与风险守门员
W4	双人标注评测、异常链路测试、演示视频与路演打磨

团队

王浩毅 · 产品与技术负责人	中国地质大学（武汉）GIS 硕士在读，求职方向 Java 后端 / AI 应用。研究方向：大模型驱动的企业知识图谱自动构建与隐私保护。负责后端架构、Agent 编排、知识图谱、接口部署与技术答辩。
队员 2 · 协同体验与验证	（队友信息由本人填写）负责飞书 workflows、样本标注、UI/视频、业务路与可用性测试。

作品差异化（三条原则而非更多功能）

实验对象驱动	成功与失败双沉淀	结论可回溯可信
以实验编号为主实体，而非以会议文件为中心；每条结论绑定实验、参数、证据与责任人。	对失败经验单独建模——触发参数、症状、根因、避免策略——并主动触发，不让相似错误重复。	所有 AI 结论都带原文时间戳、置信度、版本与人审状态，满足研发严谨性，拒绝“正确废话”。

让每一次判断留下证据，让每一次失败成为下一次发现的捷径。

官方依据：activity.feishu.cn/future-talent · 赛事命题热度榜动态页 · 各企业命题详情。完整代码、文档、素材来源与验收截图均保存在参赛工作目录。